Decisión Técnica Ciega — Telemetría binaria BFSK

Nov 5, 2026 · @Ferney&Tapias

Decisión: escenario S5 (telemetría binaria mediante FSK), modulación BFSK de fase continua con R_s = R_b = 10 kbit/s, Δf = 10 kHz (h = 2), f_s = 1 MS/s y canal AWGN. El receptor es no coherente: un filtro de selección de canal, el discriminador de frecuencia, un integrador por símbolo (Moving Average), el muestreo con Keep One in N y un Binary Slicer con umbral 0.

Campo	Valor
Curso	Comunicaciones II (27145)
Equipo / integrantes	Grupo E1: Jorge Mario Sánchez Arévalo (2234630), Sebastián Díaz Zuleta (2224034), Ferney Esteban Vinasco Flórez (2202935)
Archivo GRC base	Guia2_BASE_FSK_Canal_Discriminador.grc (Modulacion_FSK_Base_Tx.grc)
Archivo GRC propio	S5_BFSK_TxCanalRx_GrupoE1.grc
Repositorio	github.com/Fervi23/ComunicacionesII_GrupoE1

Los resultados esperados de la sección 4 son **predicciones**. Se obtuvieron con un modelo numérico en Python que replica la cadena del GRC bit a bit. El equipo debe confirmarlas en GNU Radio y registrar las diferencias.

1. Escenario, modulación y parámetros

Se elige el escenario S5. Una BFSK con h = 2 transporta 10 kbit/s en unos 40 kHz y se detecta sin recuperar la fase de la portadora.

1.1 Problema profesional

Una planta de tratamiento de agua tiene nodos sensores en tanques, bombas y válvulas. Los nodos envían estados binarios (bomba encendida/apagada, alarma de nivel) y variables lentas (nivel, presión) a una sala de control situada a unos cientos de metros.

- **Información transmitida:** tramas cortas de estados y medidas, del orden de decenas de bytes por nodo cada segundo.
- **Fenómeno que degrada el enlace:** la atenuación por distancia reduce la potencia recibida hasta que el ruido térmico del receptor y el ruido de fondo se vuelven comparables a la señal. Ese ruido es aproximadamente gaussiano, blanco y aditivo, por lo que se modela como **AWGN** con el parámetro `noise_voltage` del bloque Channel Model.
- **Requisito de diseño:** nodos de bajo costo y bajo consumo, con un receptor simple y una decisión binaria clara.

1.2 Modulación seleccionada: BFSK de fase continua

Por qué BFSK:

- **Envolvente constante (|x(t)| = 1).** El transmisor puede usar amplificadores no lineales eficientes, lo que importa en nodos alimentados por batería.
- **Detección no coherente.** El discriminador de frecuencia recupera la información sin estimar la fase de la portadora, así que no hace falta un lazo de Costas ni resolver ambigüedades de fase.
- **Robustez frente a variaciones de amplitud.** La información está en la frecuencia instantánea, no en la amplitud.
- **Fase continua (CPFSK).** El modulador integra la fase y evita saltos entre símbolos, lo que reduce los lóbulos espectrales.

Alternativa considerada y descartada: BPSK. BPSK coherente alcanza una BER de 10^{-5} con unos 9.6 dB de E_b/N_0, frente a unos 13.4 dB de BFSK no coherente: unos 4 dB de ventaja. Con RRC (β = 0.35) ocuparía solo (1 + β)R_s ≈ 13.5 kHz. Se descarta porque exige recuperar la portadora y la fase con osciladores de nodos baratos, con riesgo de inversión de bits por ambigüedad de 180°. A 10 kbit/s, el ahorro de potencia y espectro no compensa esa complejidad. OOK también se descartó: su umbral de decisión depende de la amplitud recibida, que varía con la distancia.

1.3 Relaciones fundamentales y cálculos

$$k = \log_2 M = \log_2 2 = 1 \ \text{bit/símbolo}$$

$$R_s = \frac{f_s}{SPS} = \frac{10^6}{100} = 10\,000 \ \text{baudios}, \qquad R_b = R_s \cdot k = 10\,000 \ \text{bit/s}$$

$$f_s = R_s \times SPS = 10^4 \times 100 = 1 \ \text{MS/s}$$

$$h = \frac{2\,\Delta f}{R_s} = \frac{2 \cdot 10\,000}{10\,000} = 2$$

$$B_{Carson} \approx 2\,(\Delta f + R_s) = 2\,(10 + 10)\ \text{kHz} = 40 \ \text{kHz}$$

Variable	Valor	Origen	Justificación
M	2	BFSK	Dos estados de frecuencia: bit 0 en −Δf, bit 1 en +Δf
k	1 bit/símbolo	$\log_2 M$	Telemetría binaria
R_s	10 kbaudios	samp_rate / sps	Ver capacidad abajo
R_b	10 kbit/s	R_s · k	Igual a R_s por ser binaria
SPS	100	Variable sps	Resolución fina de la frecuencia instantánea y del diagrama de ojo
f_s (samp_rate)	1 MS/s	R_s · SPS	f_s / B = 25: sobremuestreo amplio, sin aliasing
Δf (fsk_deviation)	10 kHz	Diseño (base: 20 kHz)	h = 2, ver abajo
h_fsk	2	2Δf / R_s	Tonos ortogonales (h entero)
Tonos	−10 kHz y +10 kHz	±Δf en banda base	Separación de 20 kHz
Ancho de banda	≈ 40 kHz	Carson	33 % menos que con la base (60 kHz)
noise_voltage	0 / 0.3 / 0.6 / 0.8	Plan de pruebas	Sección 4

Capacidad. Por ejemplo, 40 nodos que envían dos tramas de 64 bits por segundo ocupan 5.12 kbit/s, el 51 % de R_b. El margen restante cubre encabezados, CRC y retransmisiones.

Elección de Δf. Con h = 1 (Δf = 5 kHz) el espectro es más compacto (≈ 30 kHz), pero la excursión de frecuencia que ve el discriminador es menor y el ruido pesa más a su salida. Con h = 4 (los 20 kHz de la base) la detección mejora, pero el ancho de banda sube a ≈ 60

kHz. h = 2 es el compromiso: tonos ortogonales sobre un periodo de símbolo, separación clara y espectro moderado. Se conservan f_s y SPS de la base para que las pruebas sean comparables con las de la Guía 1.

2. Transmisor y canal en el flujograma GRC

El transmisor convierte cada bit en un nivel ±1 que el modulador traduce en una frecuencia de ±Δf. El canal suma ruido gaussiano complejo de potencia noise_voltage² sobre todo el ancho de f_s.

2.1 Cadena de transmisión

Bloque GRC	Configuración	Función
Vector Source (byte)	`[0,1,0,0,1,1,0,1,1,1,0,0,1,0,1,0]`, repeat = True	Secuencia conocida de 16 bits; permite comparar bit a bit los datos Tx y Rx
Chunks to Symbols	tabla `[-1.0, 1.0]`, salida float	Mapeo NRZ polar: 0 → −1, 1 → +1
Repeat	interp = sps = 100	Mantiene cada nivel durante T_s: pulso rectangular de frecuencia
Frequency Mod	sensitivity = 2π·fsk_deviation / samp_rate	Integra la fase y genera la envolvente compleja CPFSK
Throttle	samp_rate	Limita la velocidad de simulación; no modela ningún fenómeno físico

El modulador implementa la envolvente compleja

$$x[n] = e^{j\phi[n]}, \qquad \phi[n] = \phi[n-1] + \frac{2\pi\,\Delta f}{f_s}\, m[n], \qquad m[n] \in \{-1, +1\}$$

Con m = +1 la fase avanza 2π·Δf/f_s por muestra, es decir, la frecuencia instantánea vale +Δf. Con m = −1 vale −Δf. Como la fase se acumula, no hay discontinuidades entre bits.

Sobre la conformación de pulso. El filtro RRC (con β y span) de la Guía 2 pertenece a la base de modulaciones por constelación. En FSK la conformación es rectangular, dada por el bloque Repeat. El equivalente en FSK sería un filtro gaussiano antes del modulador (GFSK, con producto BT en lugar de β), que se deja como trabajo futuro para reducir aún más el ancho de banda.

2.2 Modelo del canal

Se usa el bloque **Channel Model** con `noise_voltage` variable, `taps = 1.0+0.0j` (sin multitrayectoria), `freq_offset = 0` y `epsilon = 1.0` (sin error de reloj). La potencia de la señal es 1, de modo que

```
SNR_{f_s} = \frac{1}{\sigma^2}, \qquad \frac{E_b}{N_0} = \frac{P\,T_b}
{\sigma^2 / f_s} = \frac{f_s}{R_b\,\sigma^2} = \frac{100}{\sigma^2}, \qquad
\sigma = \text{noise\_voltage}
```

noise_voltage	SNR en 1 MHz	E_b/N_0	SNR en la banda de 40 kHz
0	∞	∞	∞
0.3	10.5 dB	30.5 dB	24.5 dB
0.6	4.4 dB	24.4 dB	18.4 dB
0.8	1.9 dB	21.9 dB	15.9 dB

La tabla muestra el punto clave del diseño. El ruido ocupa todo 1 MHz, pero la señal solo 40 kHz. Un discriminador conectado directamente al canal “ve” la SNR de la segunda columna. Con un filtro que deje pasar solo la banda útil, ve la de la cuarta: unos 14 dB más.

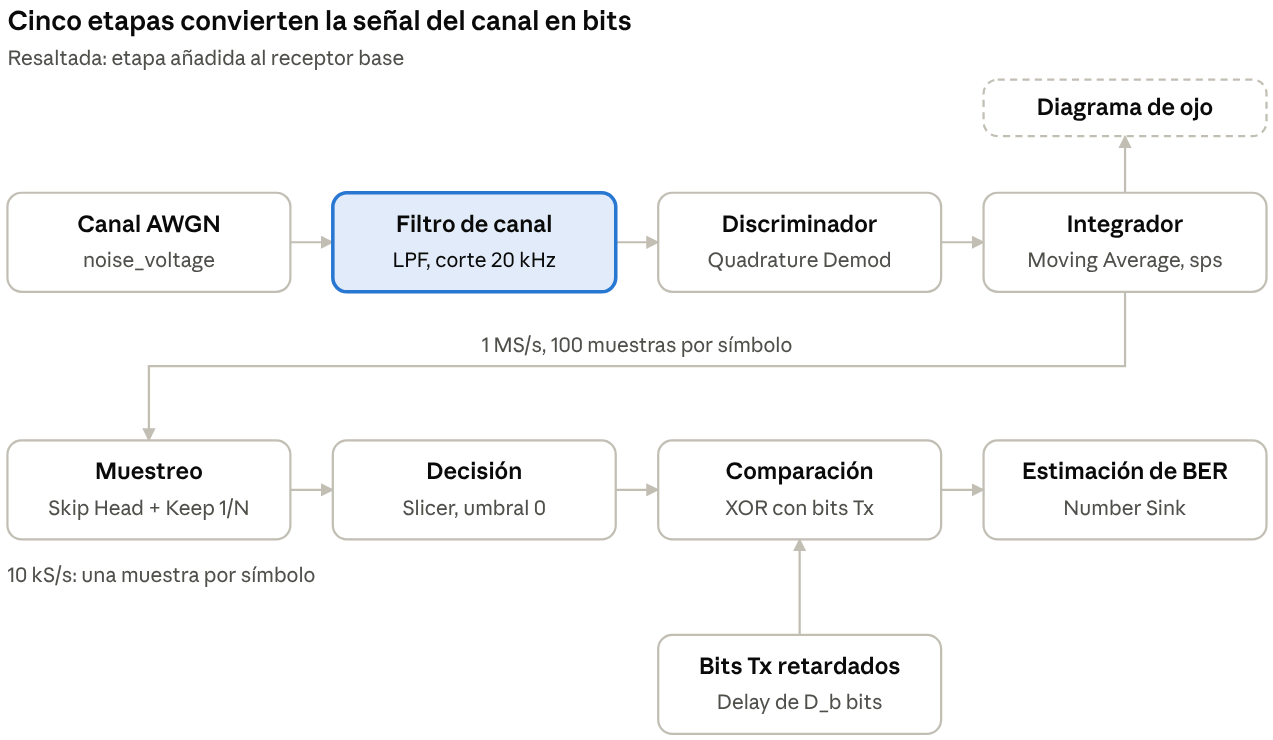
2.3 Cómo se observa la degradación

- **PSD (Frequency Sink).** Sin ruido aparecen dos picos en ±10 kHz, con lóbulos laterales que decaen con la frecuencia. Al aumentar noise_voltage, el piso de ruido sube de forma plana en todo el eje (AWGN es blanco) y va cubriendo los lóbulos; los picos de los tonos siguen visibles.
- **Envolvente compleja (Time Sink, I y Q).** Sin ruido, I y Q son senoides de 10 kHz cuyo sentido de giro cambia con cada bit, con amplitud constante 1. Con ruido, las curvas se vuelven rugosas y la amplitud deja de ser constante.

- **Frecuencia instantánea (salida del discriminador).** Sin ruido es una onda cuadrada limpia entre −1 y +1 que reproduce los bits. Con ruido aparecen **espigas (clicks)**. Ocurren cuando el ruido hace que el vector recibido pase cerca del origen y la fase salte casi 2π: es el efecto umbral de la detección de frecuencia, que crece rápidamente cuando la SNR de entrada baja de unos 10 dB.

3. Diseño del receptor digital

El receptor tiene cinco etapas. Filtra la banda útil, mide la frecuencia, integra un símbolo, toma una muestra por símbolo al final de la integración y decide con umbral 0. Una rama de validación compara los bits recuperados con los transmitidos.



receptor BFSK · 5 etapas y rama de validación

La fila superior trabaja a 1 MS/s; desde el muestreo se procesa una muestra por símbolo. El filtro de canal es lo único que separa al receptor propuesto (R2) del receptor base (R1).

3.1 Filtrado de recepción

a) Filtro de selección de canal, antes del discriminador. Bloque *Low Pass Filter* (complex → complex, decimación 1, ganancia 1, ventana Hamming). Frecuencia de corte `fsk_deviation + symbol_rate` = 20 kHz y ancho de transición de 10 kHz.

- **Justificación:** el ruido llega en 1 MHz, pero la señal ocupa unos 40 kHz. El filtro elimina cerca del 96 % de la potencia de ruido y sube la SNR a la entrada del discriminador unos 14 dB (sección 2.2). Así la detección opera por encima del umbral de clicks. Cumple el papel del filtro de frecuencia intermedia de un receptor FM clásico.
- **Costo:** un retardo de grupo de (N_taps − 1)/2 muestras, unas 120 con este diseño (unos 241 coeficientes). Hay que tenerlo en cuenta en el muestreo.

b) Discriminador de frecuencia (*Quadrature Demod*, ya incluido en la base). Ganancia f_s / (2πΔf) para normalizar la salida a ±1:

```
y[n] = \frac{f_s}{2\pi\,\Delta f}\,\arg\!\left(r[n]\, r^*[n-1]\right) \approx
m[n] + \text{ruido}
```

c) Filtro post-detección acoplado al pulso (*Moving Average*, float, longitud `sps`, escala `1/sps`). Promedia las 100 muestras de cada símbolo: es un integrador por intervalo (*integrate-and-dump*). Como el pulso de frecuencia es rectangular, este filtro es el acoplado a ese pulso. Reduce la varianza del ruido y diluye los clicks aislados, que duran pocas muestras.

3.2 Observación temporal y diagrama de ojo

Se conecta un *QT GUI Eye Sink* (float, samples per symbol = `sps`) a la salida del Moving Average, y un *QT GUI Time Sink* para ver la forma de onda.

- **ISI.** A la salida del integrador las transiciones entre símbolos son rampas: mientras la ventana cubre parte de dos símbolos, el valor mezcla ambos. Esa es la ISI que introduce el propio filtro, a la que se suma una pequeña contribución del filtro de canal.
- **Instante óptimo.** El ojo alcanza su máxima apertura vertical cuando la ventana cubre exactamente un símbolo, es decir, en la última muestra de cada intervalo. Allí los niveles valen ±1 sin ruido.
- **Lectura con ruido.** La apertura vertical indica el margen frente al ruido. La dispersión de las trazas en el instante óptimo indica la probabilidad de cruzar el umbral.

3.3 Muestreo y sincronización

En el escenario controlado (sin error de reloj, epsilon = 1) se usa **Skip Head + Keep One in N**:

- *Skip Head* descarta D muestras iniciales para alinear la fase de muestreo con el máximo del ojo. Valor de partida: D = (sps − 1) + retardo del filtro de canal, reducido módulo sps.
- *Keep One in N* con N = `sps` = 100 deja una muestra por símbolo (f_s pasa de 1 MS/s a 10 kS/s).
- **Ajuste:** D se confirma en la Prueba A observando el ojo y verificando que la BER sea 0. Como cada bloque puede conservar la primera o la última muestra de cada grupo según su implementación, el valor final se fija experimentalmente.

Para un enlace real, con osciladores distintos en Tx y Rx, se reemplazaría por *Symbol Sync* (float, sps = 100, detector de error de Gardner o Mueller-Müller), que corrige la fase de muestreo de forma continua.

3.4 Decisión binaria

Binary Slicer (float → byte): entrega 1 si la muestra es ≥ 0 y 0 si es menor.

- **Umbral 0:** los niveles son simétricos (±1) y los bits son equiprobables, así que el punto medio es el umbral de máxima verosimilitud.
- **Coherencia con el mapeo:** el bit 1 se transmitió como +1 (+Δf), por lo que "≥ 0 → 1" recupera el bit original sin inversión.
- **Limitación:** un desfase de frecuencia entre Tx y Rx desplazaría ambos niveles; en ese caso habría que restar la media o usar un umbral adaptativo.

3.5 Validación de la secuencia recuperada

1. Derivar la salida de `bit_source` a un bloque *Delay* (byte) de D_b bits, igual a la latencia del receptor en símbolos.
2. Comparar con *XOR* (byte) contra la salida del Binary Slicer: 1 indica bit erróneo.
3. *UChar To Float* → *Moving Average* (longitud 1000, escala 1/1000) → *QT GUI Number Sink*: estimación de la BER en ventanas de 1000 bits.
4. Un *Time Sink* con bits Tx y Rx superpuestos sirve como evidencia visual. D_b se fija en la Prueba A: es el valor con el que la BER queda en 0.

Etapa	Bloque GRC	Parámetros clave
Selección de canal	Low Pass Filter (ccf)	Corte 20 kHz, transición 10 kHz, Hamming

Etapa	Bloque GRC	Parámetros clave
Detección de frecuencia	Quadrature Demod	Ganancia samp_rate/(2π·fsk_deviation)
Filtro acoplado	Moving Average (ff)	Longitud sps, escala 1/sps
Observación	QT GUI Eye Sink, Time Sink	samples per symbol = sps
Muestreo	Skip Head + Keep One in N	D (experimental), N = sps
Decisión	Binary Slicer	Umbral 0
Validación	Delay, XOR, Moving Average, Number Sink	D_b (experimental), ventana 1000 bits

4. Metodología de experimentación y pruebas

Solo cambia `noise_voltage`; f_s, SPS, R_s y Δf quedan fijos. Se predice que el receptor sin filtro de canal falla desde la Prueba C (BER ≈ 2 %), mientras que el receptor propuesto no comete errores en ninguna de las cuatro.

Cada prueba se ejecuta con dos versiones del receptor:

- **R1, receptor base:** discriminador conectado directamente al canal, como en el archivo entregado, seguido de las etapas 3.1c a 3.4.
- **R2, receptor propuesto:** igual que R1, más el filtro de selección de canal antes del discriminador.

Así se aísla el efecto de la única etapa que diferencia a ambos receptores.

4.1 Plan de pruebas y predicción de resultados

Parámetros fijos: samp_rate = 1 MS/s, sps = 100, R_s = 10 kbaudios, fsk_deviation = 10 kHz (h = 2). BER predicha con el modelo numérico (16 000 bits por punto).

Prueba	Severidad	noise_voltage	SNR en 1 MHz	BER predicha R1	BER predicha R2
A	Referencia	0	∞	0	0
B	Suave	0.3	10.5 dB	0	0
C	Media	0.6	4.4 dB	$\approx 2.3 \times 10^{-2}$	0
D	Fuerte	0.8	1.9 dB	$\approx 1.3 \times 10^{-1}$	0

Prueba complementaria de estrés para R2. Se amplía el rango del slider `noise_voltage` hasta 5. La predicción es BER $\approx 1 \times 10^{-3}$ con noise_voltage = 2 y $\approx 3 \times 10^{-2}$ con 3. Esto ubica el límite real del receptor propuesto.

Prueba complementaria de Δf (una sola variable). Con R1 y noise_voltage = 0.6 se predice una BER de ≈ 4.1 % para h = 1, ≈ 2.3 % para h = 2 y ≈ 0.09 % para h = 4. Confirma el compromiso de la sección 1.3: más desviación compra robustez a cambio de ancho de banda.

4.2 Qué se espera ver en cada prueba

A – Referencia. PSD con dos picos limpios en ±10 kHz y un piso cercano al límite numérico. La frecuencia instantánea es una onda cuadrada ±1 y el ojo está completamente abierto. Los bits Rx coinciden con los Tx tras el retardo D_b. Esta prueba fija los valores de D y D_b.

B – Suave. El piso de la PSD sube de forma plana y cubre los lóbulos laterales. En R1 la frecuencia instantánea muestra ruido fino y algunos clicks aislados, pero el integrador los absorbe y el ojo sigue muy abierto. No hay errores: la degradación ya es visible, pero todavía no afecta los datos.

C – Media (condición principal). En R1 la SNR a la entrada del discriminador (4.4 dB) está por debajo del umbral de FM. Los clicks se vuelven frecuentes, algunos sobreviven al promedio y cierran parcialmente el ojo: aparecen errores, en torno al 2 %. En R2 la SNR efectiva es de unos 18 dB y el ojo permanece abierto. Esta comparación es la evidencia central de que el filtro de canal es necesario en una planta donde el nodo está lejos.

D – Fuerte. En R1 los clicks dominan, el ojo se cierra y la BER supera el 10 %, inaceptable para telemetría. R2 aún funciona sin errores, aunque su ojo muestra trazas más dispersas. En el escenario esto equivale al nodo más alejado o en peores condiciones de propagación.

4.3 Evidencias a registrar por prueba

- Valores exactos de noise_voltage, fsk_deviation, samp_rate, sps, D y D_b.

- PSD a la salida del transmisor y a la salida del canal (Frequency Sink de dos entradas).
- Envolvente compleja Tx frente a salida del canal (Time Sink complejo).
- Frecuencia instantánea: referencia Tx frente a salida del discriminador, en R1 y en R2.
- Diagrama de ojo a la salida del Moving Average, con el instante de muestreo señalado.
- Bits Tx y Rx superpuestos y valor de BER del Number Sink.
- Una explicación de 3 a 6 líneas: qué cambió, por qué y qué significa para la planta.

Referencias

[1] J. G. Proakis y M. Salehi, *Digital Communications*, 5.ª ed. Nueva York, NY, EE. UU.: McGraw-Hill, 2008. (Detección no coherente de FSK, filtro acoplado, comparación de BER con BPSK.)

[2] B. Sklar, *Digital Communications: Fundamentals and Applications*, 2.ª ed. Upper Saddle River, NJ, EE. UU.: Prentice Hall, 2001. (CPFSK, índice de modulación y ancho de banda.)

[3] GNU Radio Project, documentación de bloques (Quadrature Demod, Low Pass Filter, Moving Average, Keep One in N, Binary Slicer, Channel Model), wiki.gnuradio.org.

[4] Guías del curso: *Proyecto Integrador de Comunicaciones II 2026* y *Guía 2. Diseño del sistema Tx–Canal–Rx en GNU Radio*, UIS.

Pendiente para el equipo: la guía exige al menos dos fuentes confiables sobre el fenómeno del escenario, por ejemplo artículos o notas de aplicación sobre telemetría industrial inalámbrica en sub-GHz con 2-FSK.

Nota sobre las predicciones: las BER de la sección 4 provienen de un modelo en Python que reproduce la cadena del GRC (mismo patrón de bits, modulador CPFSK, ruido complejo de potencia noise_voltage², discriminador, integrador y umbral 0). Son una referencia previa a la simulación, no un sustituto de ella.